南京医科大学附属江宁医院

青年科研项目申报书

项目名称：超声引导下射频消融与传统开放手术治疗良性甲状腺结节的前瞻性队列研究及 RFA 疗效预测模型构建

项目类型：☐青年重点项目　　☑ 青年一般项目

科室/学科：普外科（甲状腺乳腺外科）

协作单位：无

申 请 人：傅月荷

联系电话：18115155537

研究期限：2027 年 01 月-- 2028 年 12 月

科教处

2026 年 11 月 06 日

一、立项依据（包括国内外研究现状、发展趋势、理论与实践依据、研究目的意义等）

良性甲状腺结节（Benign Thyroid Nodule, BTN）是内分泌科及甲状腺外科的常见疾病之一[1,2]。随着高分辨率超声和健康体检的普及，其检出率持续升高，其中绝大多数为良性病变[3]。BTN 总体预后良好，多数患者仅需定期随访，但部分患者可出现声音改变、吞咽困难等压迫症状，或因颈部局部隆起影响美观，另有部分结节持续生长，需反复评估与干预[4,5]。如何在保证疗效的前提下降低治疗创伤、改善患者长期体验，遂成为该领域关注的核心问题。围绕这一问题，临床主要形成两条治疗路径：开放手术（Open Thyroidectomy, OT）疗效确切，可获取完整病理，长期随访数据充分，长期以来被视为外科治疗的标准方式[4,6]，但创伤相对较大，遗留颈部瘢痕，存在喉返神经损伤、甲状旁腺功能受损等风险，部分患者术后需长期甲状腺素替代治疗[7-9]；超声引导下射频消融（Radiofrequency Ablation, RFA）则是将射频消融针精准地穿刺到甲状腺结节内，射频仪产生的高频交变电流通过针尖传导，促使组织内的离子高速振动摩擦，产生局部高温，使结节组织发生凝固性坏死，继而逐渐吸收、体积缩小，具有微创、不留瘢痕、可在局部麻醉下完成、恢复快及有利于保留甲状腺功能等优势[10-12]。基于上述特点，国外多项共识与指南已将 RFA 纳入良性甲状腺结节的治疗选择[10]，国内 2023 年版《甲状腺结节超声引导下射频消融治疗指南》亦将其纳入 BTN 治疗推荐方案[13]，但同时指出当前证据多来自单中心经验，亟需高质量前瞻性研究加以验证。多项回顾性研究与系统综述显示，RFA 在结节体积缩小率（Volume Reduction Rate, VRR）、围手术期指标及甲状腺功能保护方面具有优势[14,15]，Fu 等（2024）的研究进一步提示 RFA 在手术时间、出血量、住院时间及并发症方面优于 OT[16]。

上述推荐的证据基础并不牢固。首先，现有研究多为单中心、回顾性设计，易受选择偏倚与信息偏倚影响，难以达到前瞻性队列所对应的高级别证据水平。其次，既往研究高度依赖 VRR 等客观影像指标，患者对颈部不适、美观满意度及整体生活质量的真实体验被相对忽视。国外已有研究采用甲状腺特异性量表（ThyPRO）评估消融后的生活质量变化[17,18]，但多为单臂设计，随访多不超过 12 个月，国内甲状腺 RFA 领域尚缺乏系统性、比较性的患者报告结局（Patient-Reported Outcome Measures, PROMs）数据，致使患者主观感受与客观影像指标之间的关联长期不明。此外，临床决策真正关心的已不只是 RFA

是否总体优于 OT，而是哪位患者更可能从 RFA 中获益，但目前尚缺乏基于术前常规超声联合超声造影（Contrast-Enhanced Ultrasound, CEUS）血流灌注参数的个体化疗效预测模型。从技术层面看，CEUS 可实时动态观察结节内部血流灌注，用于评估术后消融区的完全坏死程度及残留活性组织[19,20]，其时间-强度曲线参数（如峰值强度 PI、平均通过时间 MTT、血流量 BF）与 VRR 之间可能存在相关性，有望成为预测 RFA 疗效的影像学标志物，并可借助列线图（Nomogram）将多因素回归模型转化为便于临床使用的图形化工具。除证据本身的局限外，两类技术的适应证差异同样不容忽视：RFA 多用于有症状、有美观需求或手术高风险者[11,12]，OT 更适用于较大结节、多发结节、压迫明显或需明确病理者[4,6]，二者并非完全重叠，组间因此存在结构性选择偏倚，这既要求研究设计充分校正基线差异，也提示单纯比较总体优劣不足以指导个体决策。上述缺口共同指向同一需求：既需要前瞻性、中长期的比较性证据，也需要主观与客观相结合的评价体系，以及可落地的个体化预测工具。

正是针对上述需求，本课题拟采用单中心前瞻性队列设计，系统比较超声引导下 RFA 与 OT 治疗 BTN 的中长期患者报告结局、安全性及甲状腺功能保护差异，并在 RFA 组内基于术前常规超声联合 CEUS 参数构建 VRR 预测列线图，从而形成完整的研究框架。具体目标包括：以前瞻性队列获取 12 个月核心随访数据，按预设检验水准与效能完成样本量估算，并采用倾向性评分匹配联合多因素回归校正基线差异，客观比较两种治疗方式在疗效、安全性与甲状腺功能保护方面的差异；系统引入 ThyPRO 等 PROMs 工具，明确患者主观感受与 VRR 等客观影像指标的关联，构建多角度评价体系；筛选与 RFA 疗效相关的关键超声及 CEUS 参数，构建并内部验证个体化 VRR 预测模型，初步识别 RFA 优势人群，同步收集直接与间接医疗费用；24 个月疗效与安全性数据作为延长随访内容，结题后继续跟进并形成后续成果。这一设计具备充分的理论与实践依据：循证医学证据分级理论要求以研究设计强度支撑临床推荐，以生物－心理－社会医学模式与 PROMs 理念为引入主观结局指标提供理论支撑，精准医学与预测建模理论为个体化预测工具的开发提供方法学依据；同时，RFA 与 OT 均为常规开展、规范成熟的技术，超声造影、甲状腺功能检测及并发症随访均属临床常规项目，BTN 患者基数大、来源稳定，研究具备可行性，伦理风险可控。

本项目以前瞻性设计与 12 个月随访，弥补现有回顾性研究随访短、证据等级偏低的不足。通过本项目的实施，创新性地在本地区甲状腺 RFA 领域系统引入比较性的 PROMs

评价，从生物－心理－社会模式评估微创治疗的综合获益；在 RFA 组内构建个体化 VRR 预测列线图，为精准筛选 RFA 优势人群提供可视化工具。研究结果可为指南制定与适应证细化提供参考证据，帮助医师在术前优化医患沟通与共同决策，并因减少不必要的手术创伤与术后替代治疗而具备潜在的卫生经济学价值与临床转化前景。

参考文献

[1] Zamora EA, Khare S, Cassaro S. Thyroid Nodule. Stat Pearls. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing Copyright © 2025, StatPearls Publishing LLC. 2025.

[2] Venkatesh N, Ho JT. Investigating thyroid nodules. Australian prescriber. 2021;44(6):200-204.

[3] Durante C , Costante G , Lucisano G , et al. The Natural History of Benign Thyroid Nodules. JAMA The Journal of the American Medical Association, 2015, 313(9):926.DOI:10.1001/jama.2015.0956.

[4] Haugen BR, et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid, 2016, 26(1):1-133.

[5] Singh Ospina N , Maraka S , Elena E D Y A , et al. Prognosis of patients with benign thyroid nodules: a population-based study. Endocrine, 2016, 54(1):1-8. DOI:10.1007/s12020-016-0967-9.

[6] Kobaly K , Kim C S , Mandel S J. Contemporary Management of Thyroid Nodules. Annual Review of Medicine, 2022, 73(1).

[7] Hwang Y S , Bae S , Cho D , et al. Changes of Thyroid Function in Patients Undergoing Partial Thyroidectomy for Benign Thyroid Tumors. 2010. DOI:10.16956/KJES.2010.10.4.213.

[8] Akc M , Ilekar M , Ylmaz S , et al. Should intraoperative nerve monitoring be used routinely in primary thyroid surgeries?. Pakistan Journal of Medical Sciences Online, 2019, 36(2). DOI:10.12669/pjms.36.2.1054.

[9] Jing Y , Yanjun W , Yinghong Y , et al. A Comparative Study on the Microwave Ablation and Conventional Open Thyroidectomy for Benign Thyroid nodules.Chinese Journal of

Operative Procedures of General Surgery(Electronic Edition), 2017.

[10] Baek JH, Lee JH, Kim JH, et al. Thermal ablation of benign thyroid nodules: 2024 position statement of the European Thyroid Association (ETA) and European Society of Minimally Invasive Thyroid Surgery (ESMITS).European Thyroid Journal, 2024, 13(3):e230045.

[11] Sinclair CF, Bastien AJ, Ho AS. Radiofrequency ablation (RFA) compared to observation for benign thyroid nodules: emerging considerations for judicious use. Curr Opin Endocrinol Diabetes Obes. 2022，29(5):449-455. DOI: 10.1097/MED.0000000000000739.

[12] Bellynda M, Kamil MR, Yarso KY. Radiofrequency ablation for benign thyroid nodule treatment: New solution in our center. Int J Surg Case Rep. 2022， 97:107418. DOI:10.1016/j.ijscr.2022.107418.

[13] 中华医学会内分泌学分会, 中华医学会外科学分会甲状腺及代谢外科学组, 中国抗癌协会头颈肿瘤专业委员会, 等. 甲状腺结节和分化型甲状腺癌诊治指南（第二版）[J]. 中华内分泌代谢杂志, 2023, 39(3): 181-226.

[14] Suresh NV, De Ravin E, Barrette LX, Prasad A, Romeo D, Ng J, Moreira A, Farwell DG, Rajasekaran K. Quality appraisal of clinical practice guidelines for the use of radiofrequency ablation in the treatment of thyroid nodules and cancer. Am J Otolaryngol. 2022，43(4):103508. DOI: 10.1016/j.amjoto.2022.103508.

[15] Monpeyssen H, Alamri A, Ben Hamou A. Long-Term Results of Ultrasound-Guided Radiofrequency Ablation of Benign Thyroid Nodules: State of the Art and Future Perspectives-A Systematic Review. Front Endocrinol (Lausanne). 2021, 26;12:622996. DOI: 10.3389/fendo.2021.622996.

[16] Fu Y, Xia Y, Wang H, Zhang G. Comparison of the effectiveness of ultrasound-guided radiofrequency ablation and conventional open thyroidectomy in the treatment of benign thyroid nodules. Pak J Med Sci. 2024, 40(7):1367-1371. DOI:10.12669/pjms.40.7.9486.

[17] Oddo S, Felix E, Mussap M, Giusti M. Quality of Life in Patients Treated with Percutaneous Laser Ablation for Non-Functioning Benign Thyroid Nodules: A Prospective

Single-Center Study. Korean J Radiol. 2018, 19(1):175-184. DOI: 10.3348/kjr.2018.19.1.175.

[18] Kowalski R, Park A, Abdulgader L, Shelawala N, Don R, Ryan K, Johnson A, McArdle PF, Terhune J, Kuo JH, Turner DJ, Hu Y. Quality of Life Following Thermal Ablation of Benign Thyroid Nodules: A Systematic Review and Meta-Analysis. Thyroid. 2025, 35(12):1366-1377. DOI: 10.1177/10507256251393520.

[19] 孙亚莉,马步云,靳丽嘉.超声造影在甲状腺结节诊断及消融疗效评估中的应用价值[J].川北医学院学报, 2024, 39(1):96-99.

[20] 段然,陈宝定,吴新财,等.超声造影在甲状腺结节微波消融术的应用价值[J].实用医学影像杂志, 2020, 21(2):153-155.

二、研究内容（包括研究目标、关键技术和创新之处、应用前景、预期达到的主要技术指标等）

1 研究目标

总目标：以单中心前瞻性、非随机观察性队列为基础，构建双角度评价与个体化预测研究框架：在校正基线差异后比较超声引导下 RFA 与 OT 治疗 BTN 的中长期患者报告结局、安全性与甲状腺功能保护差异，并在 RFA 组内构建、验证 12 个月 VRR 预测列线图；24 个月数据作为延长随访持续跟进。

1.1 主要目标

目标 1（Part A）：以 ThyPRO 中文版总分较基线的变化为首要终点，以 10 分为临床意义界值（ThyPRO 组水平 MIC 范围为 6.3-14.3，个体水平为 8.0-21.1；10 分处于组水平 MIC 区间内），比较两组术后 12 个月甲状腺特异性生活质量变化差异；同步比较两组安全性（并发症总发生率及喉返神经损伤、甲状旁腺功能减退、颈部血肿等具体事件）与甲状腺功能保护（TSH、FT3、FT4 较基线变化、术后甲减发生率及甲状腺素替代治疗率）。以逆概率加权（Inverse Probability of Treatment Weighting, IPTW）或多因素混合效应模型为主分析校正基线差异，以倾向得分匹配（Propensity Score Matching, PSM）作敏感性分析。

目标 2（Part B）：在 RFA 组内以 12 个月 VRR≥50%为主要结局，基于术前常规超声特征（结节最大径、囊实性比例等）联合 CEUS 时间-强度曲线参数（PI、MTT、BF 等），构建并内部验证 VRR 预测列线图；以 C-index、校准曲线、DCA(Decision Curve Analysis）评价模型区分度、校准度与临床净获益，Bootstrap 1000 次内部验证，并按入组时间，前 70%构建训练集，后 30%进行时间验证（temporal validation）。外部验证作为结题后独立研究计划另行推进。本研究遵循 TRIPOD（Transparent Reporting of a multivariable prediction model for Individual Prognosis Or Diagnosis）报告规范。

1.2 次要目标

(1) 比较两组围手术期指标（手术时间、术中出血量、住院天数等）、并发症发生率、症状缓解率及美观满意度（VAS、NDI、美观评分）。

(2) 描述两组甲状腺功能、颈部症状与生活质量评分的纵向变化轨迹；描述 RFA 组各时

点 VRR、达标时间及残留、再生情况，以及 OT 组残腔、对侧结节变化（OT 组不计算、不比较 VRR）。

(3) 分析 ThyPRO 各维度评分与 12 个月 VRR 的相关性，明确患者主观获益与客观影像指标是否一致。

(4) 筛选影响 RFA 组 VRR 的独立预测因子并量化其权重，阐释各因素对疗效的影响方向与幅度。

(5) 完成 24 个月延长随访数据的初步收集，作为后续成果产出基础。

1.3 探索性目标

(1) 同步收集两组直接与间接医疗费用，开展初步成本描述与成本-效果探索性分析。

(2) 开展预设亚组（结节最大径≤3cm 与>3cm 等）一致性分析，并以 E-value 评估未测量混杂对主要结论的稳健性影响。

2 关键技术和创新之处

2.1 关键技术

(1) MDT 评估后按患者意愿分组，以 IPTW / 多因素混合效应模型为主分析、PSM 为敏感性分析、E-value 评估稳健性，控制适应证不重叠所致的结构性选择偏倚。

(2) 主客观同步采集与关联分析，ThyPRO 中文版与 VAS、NDI、美观评分及超声、实验室指标于术前及术后 1、6、12 个月配对采集，保证主客观数据可关联。

(3) CEUS 参数标准化采集（统一造影剂剂量、注射速率、探头与增益设置，双人独立勾画并计算 ICC）。

(4) 候选变量限制 5—6 个，以 LASSO 或多因素 Logistic 回归建模，控制过拟合。

2.2 创新之处

(1) 以前瞻性设计、规范的偏倚控制方法与足量样本，弥补现有单中心回顾性研究随访短、证据等级偏低的不足。

(2) 在本中心及本地区系统引入比较性 PROMs 评价，从患者主观体验角度补充传统影像

指标的局限，全面评估微创治疗的综合受益。

(3) 构建基于术前超声联合 CEUS 参数的个体化 VRR 列线图，为精准筛选 RFA 优势人群提供可视化工具。

3 应用前景

为指南本土化修订与适应证细化提供前瞻性观察性证据，支持术前医患共同决策；列线图可在术前预估结节退缩概率，减少试错性治疗与不必要的手术创伤；研究形成的入组、操作、影像评估与 PROMs 随访流程可固化为院内规范并推广；同步收集的费用数据可为成本－效果评价提供原始资料，队列与数据库可支撑多中心验证等后续研究。本研究为单中心观察性队列，结论普遍性有待多中心研究进一步验证。

4 预期达到的主要技术指标

(1) 比较研究（Part A）：完成两组 12 个月 ThyPRO 变化、安全性、甲状腺功能保护及围手术期指标比较，给出效应量及 95% CI，并形成主分析、敏感性分析与稳健性评估三套结果；给出 ThyPRO 评分与 VRR 的关联分析结论。

(2) 预测模型（Part B）：构建 12 个月 VRR 预测列线图 1 套（纳入变量 5—6 个），C-index≥0.70（内部验证≥0.65），校准曲线接近对角线，DCA 显示净获益优于极端策略，完成 Bootstrap 1000 次内部验证及时间验证，并制定外部验证计划。

(3) 成果产出：发表统计源及以上期刊学术论文 1—2 篇。

三、研究方法和技术路线（包括研究工作总体思路、预试验结果、技术方案、实验方法、数据处理及现有工作基础等）

1 研究工作总体思路

本研究为单中心前瞻性、非随机观察性队列研究（遵循 STROBE 与 TRIPOD 规范）；经多学科评估的良性甲状腺结节患者按意愿分为射频消融组与开放手术组，于术前及术后 1、6、12 个月同步采集客观影像、功能指标与主观量表数据，形成主客观双角度评价；Part A 比较两组 12 个月结局、安全性与甲状腺功能保护差异，Part B 仅在射频消融组内构建并验证结节体积缩小率预测列线图；24 个月为延长随访节点，结题后持续跟进。

2 预试验结果

我们前期初步纳入了 80 例良性甲状腺结节患者，对比了超声引导下射频消融术与传统开放手术的临床效果。研究结果显示：在围手术期指标方面，RFA 组在手术时间、术中出血量、住院时间及并发症发生率上均显著优于开放手术组（$p<0.05$）（表 1）。在甲状腺功能保护方面，RFA 组术后 TSH 水平维持稳定，而开放手术组出现甲减的比例显著升高（$p<0.05$）（表 2）。在患者主观感受方面，RFA 组术后颈部疼痛 VAS 评分显著低于开放手术组，颈部美观满意度显著高于开放手术组（$p<0.05$）（表 3）。

表 1 两组治疗指标对比（x±s）

组别	例数	手术时间（min）	术中出血量（ml）	住院时长（d）	并发症发生率[n(%)]	甲减发生率[n(%)]	结节完全消融率[n(%)]
RFA 组	40	35.26±8.41	12.35±3.62	2.15±0.58	2(5.00)	1(2.50)	38(95.00)
OT 组	40	68.52±12.35	45.68±8.92	7.82±1.45	12(30.00)	8(20.00)	-
t/χ2	-	14.256	28.741	23.562	8.532	6.283	-
p	-	<0.001	<0.001	<0.001	0.003	0.012	-

表 2 两组甲状腺功能指标对比（x±s）

组别	例数	术前 TSH（mIU/L）	术后 6 月 TSH（mIU/L）	术后 12 月 TSH（mIU/L）
RFA 组	40	2.45±0.82	2.58±0.76	2.62±0.81
OT 组	40	2.38±0.79	3.85±1.24*	4.52±1.68*
t	-	0.412	5.683	6.892
p	-	0.681	＜0.001	＜0.001

表 3 两组术后患者报告结局对比（x±s）

组别	例数	术后 VAS 疼痛评分	术后 NDI 评分	美观满意度评分
RFA 组	40	2.15±0.82	12.35±3.62	8.52±1.24
OT 组	40	5.68±1.45*	28.62±5.84*	5.24±1.68*
t	-	13.852	15.683	10.956
p	-	<0.001	＜0.001	＜0.001

3 样本量估算

PartA：以 ThyPRO 总分较基线变化为首要终点，假设组间差值 10 分（MIC 界值）、标准差 18 分（来源于本中心预试验 80 例数据的实际计算值，95%CI: 15.2-20.8）、双侧 α=0.05、把握度 80%，每组需约 52 例；考虑 12 个月随访脱落率≤15%，每组需不少于 62 例。实际入组 OT 组 80 例、RFA 组 120 例（RFA 组扩大用于 PartB），PartA 的组间比较效能充足。

PartB：以 RFA 组 12 个月 VRR≥50%为结局，预期事件率约 75%～85%，（来源于本中心预试验 RFA 组术后 3~12 个月 VRR≥50%达标情况的实测，与表 1 术后即刻完全消融率 95%

属不同测量时点与口径，不可混用）；120 例对应事件数约 90~102 例；按 5～6 个预测参数计算，EPV 为 15~20，满足建模最低要求（EPV≥10）。同时以 Riley 方法验证，若样本量不足，优先压缩候选变量数以保障模型稳定性。

4 技术方案

(1) 研究设计。 单中心前瞻性、非随机观察性队列研究；按患者意愿分组，核心随访 12 个月，延长随访 24 个月。研究方案经医院伦理委员会审批后实施，所有患者签署知情同意书。本研究未采用随机对照设计，主要基于患者自主决策权、临床实践可行性考量，并通过 IPTW/PSM 等统计方法充分校正选择偏倚。

(2) 研究对象与分组。 拟纳入 200 例 BTN 患者，其中 RFA 组 120 例、OT 组 80 例，计划 12 个月内完成全部入组。所有患者经 MDT（超声、甲状腺外科、内分泌、麻醉、影像）评估，确认两种术式均符合临床指征，充分告知利弊后由患者自主选择。入组期 12 个月，按月均约 10 例 RFA、约 7 例 OT 的节奏推进并设月度进度看板；若出现滞后，启用扩大门诊筛查、MDT 评估前置、弹性复诊时段等预案，必要时将入组期弹性延长至 14 个月，确保总样本量与随访质量不受影响。

(3) 纳入标准：①经细针穿刺抽吸（FNAC）证实为良性结节；②结节最大径≥1.5cm，且存在压迫症状、颈部外观影响等治疗需求或手术高风险；③年龄 18-70 岁；④签署知情同意书。

(4) 排除标准：①细胞学或术后病理怀疑/确诊恶性；②严重凝血功能障碍或抗凝治疗无法停用；③既往颈部放疗史或同侧颈部手术史；④妊娠期或哺乳期；⑤合并严重心、肝、肾功能不全或预期生存不足 24 个月；⑥研究者判断无法完成 12 个月随访或不愿配合量表填写者。

(5) 退出与脱落：预设退出标准（失访、撤回同意、出现需中转开放手术的不良事件等），对脱落者记录原因并采用多重插补作敏感性分析。

(6) 治疗方案与质控

① RFA 组：超声引导下射频消融，局部麻醉，采用分点（移动式）消融法，消融范围覆盖结节并外扩约 5 mm 安全边界；术后即刻行 CEUS 确认消融区无灌注，若发现残留活性组织立即补充消融。术者要求年 RFA 操作量>50 例，统一使用同一型号射频

系统与消融电极，记录消融功率、时间、针数与消融体积。

② OT 组：由高级职称医师实施甲状腺次全切除或腺叶切除，常规使用术中神经监测并行甲状旁腺原位保护，记录术式、神经监测信号变化及甲状旁腺处理情况。术后甲状旁腺功能减退定义为血钙<2.0 mmol/L 或 PTH 低于正常下限；甲减定义为 TSH 升高伴 FT4 降低或需启动甲状腺素替代治疗。

③ 质量控制：制定书面 SOP（入组、消融操作、影像采集、量表测评、随访、数据录入），人员统一培训并考核后上岗；设立独立数据管理员与安全监查员，定期核查原始资料与数据库一致性。

(7) 观察指标与检测规范

① 基线资料：年龄、性别、BMI、结节位置与数目、最大径、囊实性比例、CEUS 参数（PI、MTT、BF）、甲状腺功能（TSH、FT3、FT4）、症状评分与美观需求、合并症及用药史。

② 围手术期指标：手术/消融时间、术中出血量、住院天数、术后疼痛（VAS）、并发症（喉返神经损伤、甲状旁腺功能减退、颈部血肿、皮肤灼伤、感染等）及处理方式。

③ 影像学指标：RFA 组于术前及术后 1、6、12 月测量结节体积并计算 VRR，记录达标时间、残留与再生情况，24 个月追加一次影像随访作为延长数据；OT 组记录切除标本特征及术后残腔、对侧结节变化，不计算、不比较 VRR。超声测量由两名高年资医师独立完成并取均值，影像评估医师对分组设盲。

④ CEUS 定量：使用 SonoVue 造影，统一造影剂剂量、注射速率、机械指数、探头频率、取样框位置与深度及增益设置，由两名医师独立勾画 ROI 提取时间-强度曲线参数（PI、MTT、BF），并进行重复测量一致性评价（ICC≥0.75）。

⑤ 实验室检测：甲状腺功能（TSH、FT3、FT4）采用化学发光免疫分析法，血钙、PTH 按临床常规检测；同一患者尽量使用同一试剂批次与仪器，减少系统误差。

⑥ 患者报告结局（PROMs）：术前及术后 1、6、12 个月评估 ThyPRO 中文版（拟获授权，按量表手册计分，以总分较基线变化 10 分为临床意义界值）、VAS 疼痛评分（0-10）、颈部残疾指数 NDI（0-50）与美观满意度评分（0-10）；由统一培训的专科

护士现场指导填写并当场回收、核查缺项。

⑦ 费用指标：同步收集直接医疗费用与间接费用，形成费用数据集。其中费用数据集作为结题考核的可交付项，成本-效果分析属探索性内容、不作硬性考核指标。

5 实验方法

(1) 筛查与入组：门诊/住院患者经超声筛查后，通过 FNAC/CNB 确认良性，随后进行 MDT 评估适应证，最后签署知情同意书并按意愿分组并编号建档。

(2) 基线采集：常规超声（含体积测量）后进行 CEUS 定量采集，随后抽血检测甲状腺功能、血钙、PTH；最后填写 PROMs 量表并采集费用与基线问卷。

(3) 治疗实施：按各组 SOP 完成 RFA 或 OT，记录围手术期指标；RFA 组术后即刻 CEUS 评估消融完整性并决定是否补充消融；

(4) 随访采集：术后 1、6、12 个月固定节点复诊，重复影像、实验室、PROMs 与并发症、费用采集；采用门诊复诊为主、电话与微信提醒为辅的随访策略，对异地或行动不便者提供远程影像复核与邮寄量表；

(5) 数据管理：采用双人独立录入与逻辑校验，建立结构化数据库，实行匿名化编码与权限管理，原始资料与电子数据同步备份。

6 数据处理

数据经双人录入与逻辑校验后建立结构化数据库，以随访完成率≥85%、数据完整率≥90%、超声造影 ICC≥0.75 为质控节点，采用 SPSS 26.0 与 R 软件分析，双侧 $P<0.05$；Part A 以 ThyPRO 总分较基线变化（10 分界值）为首要终点，用 IPTW 或混合效应模型估计组间效应、PSM 作敏感性分析、E-value 评估稳健性，并在射频消融组内分析量表评分与 12 个月结节体积缩小率的关联；Part B 仅在射频消融组内以 VRR≥50%为结局，经 LASSO 或 Logistic 回归构建列线图，以 C-index、校准曲线、决策曲线及 Bootstrap 1000 次验证评价，遵循 STROBE 与 TRIPOD 规范。

7 现有工作基础

(1) 平台与工作基础。课题组依托本院超声中心与甲状腺外科，年 RFA 手术量>100 例，完全消融率约 95%，并发症发生率约 3%；已建立标准化 RFA 操作流程与术后随访路

径，具备 CEUS、化学发光免疫检测及 PROMs 测评的完整条件。

(2) 团队与分工。团队含高级职称医师、主治医师、专科护士与生物统计学家。统计方法学由生物统计学硕士（具备 R 语言与 SAS 分析经验）负责，具体承担样本量核算、LASSO 回归建模、IPTW/PSM 校正及列线图构建；超声组负责 CEUS 采集质控；外科组负责手术与并发症判定；内分泌组参与甲状腺功能与替代治疗评估；护理组负责量表测评与随访管理；统计组负责样本量核算、数据管理与统计分析。职责明确、定期例会。

(3) 设备与信息化保障。科室配备高端彩色多普勒超声仪、CEUS 专用定量分析软件与射频消融系统；中心实验室具备化学发光免疫分析仪等检测设备；医院信息系统支持检验结果调阅与随访提醒，可建立结构化数据库并实现数据备份与权限管理。

(4) 研究者基础。申请者近五年围绕甲状腺结节微创治疗开展研究并发表相关论文多篇，具备独立设计与完成本课题的能力；前期已完成回顾性对比研究，熟悉两种术式适应证、随访路径与量表使用。

(5) 风险与应对。 ①选择偏倚：以 IPTW/多因素校正为主、PSM 为敏感性分析、E-value 评估稳健性；②随访脱落：建立微信与电话回访机制、提供交通补贴与弹性复诊时段，目标随访完成率≥85%；建立分层随访管理策略：对异地患者配备专属随访联络员，提供远程视频随访与邮寄量表服务；设置随访提醒系统（短信+微信双重提醒）；对连续 2 次失访者启动电话追踪与家属联络机制；③终点不可比：Part A 以 PROMs 与安全性为核心，Part B 仅在 RFA 组内做 VRR 建模，避免跨术式比较 VRR 造成的不可比问题；④测量偏倚：影像评估设盲、CEUS 双人独立勾画并计算 ICC、量表统一培训现场回收。

四、年度实施进度和考核指标

时间阶段	研究内容与阶段性目标
2027.01-2027.06	伦理审批、临床注册、SOP 制定、人员培训、预试验（ThyPRO 信效度与 CEUS ICC 质控）；完成样本量正式核算
2027.07-2027.12	患者招募与入组治疗，完成基线及早期（1、6 个月）随访数据采集
2028.01-2028.06	完成 12 个月随访，数据清洗、统计分析
2028.07-2028.12	模型构建与内部验证、规范整理、论文撰写与结题

五、项目组成员

	姓　名	单　　位	性别	出生年月	专业	职称	学位	承担工作
负责人	傅月荷	南京市江宁医院	女	198609	普外科	主治医师	硕士	主持研究设计、伦理申报与临床注册；负责 PartA 主分析（IPTW/PSM）与 PartB 列线图构建；统筹进度、经费与论文撰写
参与人员	崔一尧	南京市江宁医院	男	197507	普外科	主任医师	博士	负责 OT 组手术实施与质量控制；判定术后并发症；参与 MDT 适应证评估与 PartA 安全性终点审核
	王文平	南京市江宁医院	女	197910	超声科	主任医师	学士	负责常规超声及 CEUS 参数标准化采集与图像质控；组织双人独立勾画 ROI 并完成 ICC 一致性评价；参与 PartB 影像变量提取与影像评估设盲
	张工	南京市江宁医院	男	198202	普外科	副主任医师	学士	负责 RFA 组患者筛查与入组；执行 RFA 操作并记录消融参数;参与术后即刻 CEUS 消融完整性评估及补充消融决策
	陈智娣	南京市江宁医院	女	198004	麻醉科	副主任医师	学士	负责术前 MDT 讨论评估及患者筛查入组
	巫玉云	南京市江宁医院	女	198702	普外科	副主任护	本科	随访组织与 PROMs 量表测评培训；协调术后 1、6、12

						师		个月复诊节点；
	王海燕	南京市江宁医院	女	199205	普外科	副主任医师	硕士	参与临床数据核查、脱落管理与 CRF 质量抽查
	罗世坤	南京市江宁医院	男	199002	普外科	主治医师	在读博士研究生	临床数据整合及统计分析

六、具备的研究条件

1．项目负责人研究成绩简介（近三年主要研究工作、出版著作、发表论文、研究成果获科技进步奖情况）：

[1] Xia Y, Fu Y, Qian M, et al. Risk factors of recurrent thyroid nodules after radiofrequency ablation [J]. African Health Sciences, 2023, 23(3). DOI:10.4314/ahs.v23i3.68.

[2] Fu Y, Xia Y, Wang H, et al. Comparison of the effectiveness of ultrasound-guided radiofrequency ablation and conventional open thyroidectomy in the treatment of benign thyroid nodules[J]. Pakistan Journal of Medical Sciences, 2024, 40(7). DOI:10.12669/pjms.40.7.9486.

2.支撑条件（包括必需的设备、实验室条件、动物实验情况等）：

(1) 设备条件：医院现有高端彩色多普勒超声仪（支持超声造影定量分析模块）、射频消融治疗系统；中心实验室配置化学发光免疫分析仪，可完成 TSH、FT3、FT4、血钙、PTH 检测。医院 HIS/LIS/PACS 系统可实现检验、影像资料调取。本项目为临床观察队列，不涉及动物实验。

(2) 人员条件：组建 MDT 研究小组，覆盖超声、甲状腺外科、内分泌、护理、生物统计（含 1 名生物统计学硕士，具备 R/SAS 分析经验，负责本项目统计建模）；所有参与人员经过统一 SOP 培训考核。

(3) 场地与伦理条件：门诊、病房可满足病例筛查入组；医院伦理委员会可承接本临床队列伦理审查；具备病例资料档案室、电子数据备份环境。

七、合作（协作）形式与合作（协作）单位意见

1.合作（协作）形式：

无

2.合作（协作）单位意见（包括内容、形式、参加人员及保证工作条件等签署具体意见，另附合作（协作）合同书或协议书）：

负责人签章：

单位公章

年　月　日

八、经费预算

经费预算总额及分类	名　　称	金额（元）	主要测算依据
	设备费	12000	CEUS 定量分析软件年度科研使用费+图像采集配套耗材；用于统一提取 TIC 曲线、双人盲法分析，保障 CEUS 参数可重复性；结题后院内共享用于甲状腺介入相关科研
	材料费/测试化验加工费/燃料动力费	28000	造影剂、研究配套检验耗材、CRF 表印刷、影像存储介质；受试者研究相关化验耗材、第三方统计分析外包服务
	差旅费/会议费/国际合作与交流费	8000	受试者随访交通补贴、课题成员参加学术会议、中期汇报、结题答辩差旅
	出版/文献/信息传播/知识产权事务费	12000	文献检索、英文润色、论文版面费、数据加密云存储、数据库维护
	劳务费/专家咨询费	18000	研究助理、随访护士劳务（含数据录入、量表测评、随访管理），统计与临床方法学专家咨询费，按单位标准发放
	其他支出	2000	伦理审查费、临床试验注册费（ChiCTR）
	合计	80000	-